

Guide de révision et d'orientation

De la première année (MPSI) à la deuxième année (MP)

Préparation à la rentrée

Été 2026

MPSI

Contents

1	Introduction	1
2	Objectif de ce document	1
3	Les indispensables avant la rentrée	2
4	Les priorités absolues	2
5	Architecture de la deuxième année : les grands thèmes	2
6	Correspondances détaillées : de la MPSI à la MP	3
6.1	Algèbre linéaire et réduction	3
6.2	Géométrie euclidienne et orthogonalité	3
6.3	Analyse : suites, séries, fonctions	4
6.4	Équations différentielles	4
6.5	Probabilités	4
7	Ce qui change réellement en MP	5
8	Résultats fondamentaux à connaître	5
9	Plan de révisions conseillé (6 semaines)	5
10	Conseils de travail et méthode	6
	Conclusion	7

1 Introduction

Félicitations pour avoir terminé votre première année ! Vous avez désormais un bagage solide. La deuxième année (MP) ne se contente pas d'ajouter de nouveaux chapitres : elle **élève le niveau d'abstraction, généralise** de nombreuses notions de première année et **exige une autonomie accrue**.

2 Objectif de ce document

- Vous rappeler ce qui est **indispensable à maîtriser** parmi le programme de MPSI.
- Vous montrer **comment chaque grande notion sera réutilisée et approfondie** en MP.
- Vous proposer des **conseils méthodologiques** pour aborder la rentrée efficacement.

Conseil clé : Ne cherchez pas à tout réviser à la fois. Concentrez-vous sur les «briques fondamentales» listées ci-dessous. La qualité prime sur la quantité.

Message important

L'objectif de ces vacances n'est pas de travailler comme pendant l'année scolaire. Il s'agit avant tout de consolider les connaissances essentielles de première année afin d'aborder sereinement le programme de MP.

Quelques heures de travail régulières chaque semaine sont beaucoup plus efficaces qu'une révision intensive sur quelques jours.

3 Les indispensables avant la rentrée

Si vous ne deviez réviser que quelques points cet été, ce seraient les suivants :

- Manipuler correctement les nombres complexes.
- Factoriser un polynôme et déterminer ses racines.
- Calculer un déterminant et un rang.
- Résoudre un système linéaire par pivot de Gauss.
- Étudier la convergence d'une suite ou d'une série numérique.
- Maîtriser les développements limités usuels.
- Résoudre les équations différentielles linéaires classiques.
- Calculer une espérance et une variance.

Ces compétences interviennent dans presque tous les chapitres de deuxième année.

4 Les priorités absolues

Compétence	Priorité
Calcul matriciel et pivot de Gauss	5/5
Déterminants	5/5
Polynômes et racines	5/5
Développements limités	5/5
Séries numériques	4/5
Intégrales impropres	4/5
Géométrie euclidienne	3/5

5 Architecture de la deuxième année : les grands thèmes

Le programme de MP s'organise autour de quatre piliers, chacun prolongeant directement un ou plusieurs chapitres de MPSI.

Domaine	Thèmes principaux en MP
Algèbre & géométrie	Réduction des endomorphismes (diagonalisation, trigonalisation), espaces euclidiens, matrices orthogonales et symétriques
Analyse	Espaces vectoriels normés, séries de fonctions, séries entières, calcul différentiel, optimisation, intégrales à paramètres
Probabilités	Espaces probabilisés (généraux), variables à densité, convergence, théorème central limite
Équations différentielles	Systèmes linéaires, exponentielle de matrices, variation des constantes

Chacun de ces thèmes repose sur des **prérequis précis** de première année. Voyons lesquels.

6 Correspondances détaillées : de la MPSI à la MP

6.1 Algèbre linéaire et réduction

MPSI	Pourquoi indispensable en MP	Chapitre MP
Espaces vectoriels, bases, dimension	La réduction se fait dans des espaces de dimension finie.	Réduction des endomorphismes
Applications linéaires, noyau, image, rang	La recherche de valeurs propres repose sur $\ker(u - \lambda \text{id})$.	Éléments propres
Polynômes, racines, factorisation, pgcd	Polynôme caractéristique et polynôme minimal.	Polynôme d'endomorphisme, Cayley-Hamilton
Déterminants	Le polynôme caractéristique est un déterminant.	Polynôme caractéristique
Matrices, multiplication, inversion	Les calculs de diagonalisation se font par matrices de passage.	Diagonalisation, trigonalisation

Notion prioritaire à réviser : Savoir calculer le rang, le déterminant, et résoudre un système linéaire. Maîtriser la manipulation des polynômes (division euclidienne, racines).

Point d'attention :

La plupart des difficultés rencontrées en réduction proviennent de lacunes sur les notions de première année : calcul matriciel, déterminants, applications linéaires, polynômes et résolution de systèmes.

6.2 Géométrie euclidienne et orthogonalité

MPSI	Lien avec MP	Chapitre MP
Produit scalaire, norme, orthogonalité, projection orthogonale	Base orthonormée, adjoint d'un endomorphisme, matrices orthogonales	Espaces euclidiens
Algorithme de Gram-Schmidt	Réduction des endomorphismes symétriques (théorème spectral)	Endomorphismes autoadjoints
Bases orthonormales, orientation	Classification des isométries (rotations, réflexions) en dimension 2 et 3	Isométries vectorielles

Notion prioritaire : Revoir l'orthogonalité, le calcul de projection orthogonale, et l'algorithme de Gram-Schmidt.

6.3 Analyse : suites, séries, fonctions

MPSI	Extension en MP	Chapitre MP
Suites numériques, limites	Suites dans un espace vectoriel normé (dimension finie)	Espaces normés, séries vectorielles
Séries numériques (convergence absolue, règles de d'Alembert, Riemann)	Séries dans un espace de dimension finie, exponentielle de matrice	Séries dans un espace normé
Convergence simple et uniforme des suites de fonctions	Convergence normale, stabilité de la continuité, dérivation, intégration terme à terme	Suites et séries de fonctions
Développements limités, DL usuels	Séries entières, rayon de convergence, développements en série entière	Séries entières
Intégrales impropres (convergence, absolue)	Intégrales à paramètres, domination, théorème de convergence dominée	Intégrales dépendant d'un paramètre

Notions prioritaires :

- Critères de convergence des séries (absolue, comparaison, d'Alembert).
- DL à l'ordre 3 ou 4 des fonctions usuelles (exponentielle, sin, cos, $\ln(1+x)$, $(1+x)^\alpha$).
- Pratique de l'intégration par parties et changement de variable dans les intégrales impropres.

6.4 Équations différentielles

MPSI	Prolongement en MP	Chapitre MP
Équations linéaires scalaires d'ordre 1 et 2 (coeff constants)	Systèmes linéaires d'ordre 1, forme vectorielle $X' = AX$	Systèmes différentiels linéaires
Variation des constantes	Variation des constantes pour les systèmes	Méthode de variation des constantes
Exponentielle réelle, solution de $y' = ay$	Exponentielle de matrice, $\exp(A)$	Exponentielle d'endomorphisme

Notion prioritaire : Savoir résoudre une équation linéaire scalaire d'ordre 1 et 2 à coefficients constants, avec second membre exponentielle ou trigonométrique.

6.5 Probabilités

MPSI (univers fini)	Généralisation en MP	Chapitre MP
Univers fini, événements, probabilité conditionnelle	Espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ avec tribu	Espaces probabilisés
Variables aléatoires discrètes finies	Variables discrètes infinies, variables à densité	Lois usuelles (Poisson, géométrique, exponentielle, normale)
Espérance, variance	Moments, fonction génératrice, covariance	Espérance, moments
Loi des grands nombres (admis)	Inégalité de Bienaymé-Tchebychev, loi faible des grands nombres, TCL	Convergences, théorèmes limites

Notions prioritaires :

- Calculs d'espérance et variance pour les lois usuelles (Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson).
- Comprendre la notion d'indépendance et le produit de convolution.

7 Ce qui change réellement en MP

Par rapport à la première année, les calculs restent importants mais ils ne suffisent plus.

Les exercices demanderont davantage :

- d'initiative ;
- de rédaction ;
- de maîtrise des démonstrations ;
- de liens entre plusieurs chapitres.

Il faudra progressivement apprendre à construire une solution sans suivre un schéma entièrement guidé.

8 Résultats fondamentaux à connaître

À la rentrée, vous devez être capables d'énoncer sans hésitation :

- Théorème du rang.
- Formule du binôme.
- Théorème de Bézout.
- Théorème de d'Alembert-Gauss.
- Théorème des valeurs intermédiaires.
- Théorème de Rolle.
- Théorème des accroissements finis.
- Formule de Taylor-Young.
- Critères usuels de convergence des séries.
- Formules de l'espérance et de la variance des lois usuelles.

9 Plan de révisions conseillé (6 semaines)

Rythme suggéré : 3 à 4 séances de 1h30 par semaine. Alternez algèbre, analyse, probabilités.

Semaine	Thèmes à réviser	Objectifs spécifiques
1	Nombres complexes, polynômes	Racines, factorisation, division euclidienne, pgcd, formules de Viète
2	Matrices, déterminants, systèmes linéaires	Calcul de déterminant, résolution par pivot, rang, inverse
3	Suites et séries numériques	Convergence absolue, comparaison, séries de Riemann, séries géométriques
4	Intégrales impropres & DL	Nature d'intégrale, critères de convergence, DL usuels, applications
5	Équations différentielles & probabilités (discret)	Résolution d'équations linéaires d'ordre 1 et 2, lois discrètes usuelles
6	Synthèse : exercices croisés	Mélange algèbre linéaire / analyse (ex : exponentielle de matrice, séries de fonctions)

10 Conseils de travail et méthode

À faire pendant les vacances

- **Fiches de synthèse** pour chaque notion : définitions, théorèmes clés, contre-exemples.
- **Revoir les démonstrations** fondamentales : unicité de la limite, théorème des valeurs intermédiaires, critère de d'Alembert, formule de Taylor-Young.
- **S'entraîner au calcul** : déterminants, pivot de Gauss, développement limité, intégration par parties.
- **Utiliser Python** (ou tout autre outil) pour visualiser des suites, des séries, des champs de vecteurs.

À éviter

- Réviser passivement (lire sans faire d'exercices).
- Vouloir couvrir tout le programme de MPSI (impossible).
- Négliger les probabilités (souvent sous-estimées, mais centrales en MP).

Pour la rentrée

- Réviser en priorité **les techniques de calcul** : elles vous feront gagner un temps précieux en colle et en DS.
- Préparez-vous à **un rythme plus soutenu**
- Formez un petit groupe de travail pour échanger sur les points difficiles.

Conclusion

La deuxième année est exigeante mais passionnante : vous allez comprendre comment les mathématiques s'unifient autour de grands théorèmes structurants (spectral, convergence dominée, TCL...). **Votre succès repose sur des bases solides** acquises en première année.

Utilisez ces vacances intelligemment : pas de stress, mais une révision active et ciblée. Vous arriverez en septembre avec une longueur d'avance.

« Ce n'est pas la charge de travail qui fait la différence, c'est la régularité et la méthode. »

« Les grandes réussites sont souvent le résultat de petits efforts répétés chaque jour. »

Bon courage et belle préparation à tous !

